

Orquestador de Catálogo Multi-Proveedor

HighNet — Documento de Diseño Técnico

Integración CT-Connect (CTOnline.mx) + Syscom
Normalizador, normas de calidad y motor de cotización

Versión 1.0 — Septiembre 2026

Contenido

1. Contexto y objetivo
2. Arquitectura general — diagrama de actores
3. Flujo de consulta de catálogo
4. Flujo de resiliencia ante fallas
5. Pipeline interno del normalizador
6. Contrato unificado de producto
7. Normas de calidad y severidades
8. Traza completa de ejemplo (dos productos)
9. Tabla de sinónimos de marca
10. Mapeo de categorías
11. Base de datos pensada para expansión
12. Motor de selección de proveedor y score de calidad
13. Flujo de cotización de punta a punta
14. Endpoints del backend
15. Referencia de la API CT-Connect
16. Roadmap por fases
17. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

1. Contexto y objetivo

HighNet es una empresa de reventas de tecnología que actualmente publica en su sitio web el catálogo del mayorista **Syscom**. Se incorpora ahora un segundo mayorista, **CT Internacional** (CTOnline.mx), mediante su API **CT-Connect**.

El objetivo no es simplemente sumar un segundo catálogo, sino construir una capa que permita **comparar el mismo producto entre proveedores** y elegir la mejor fuente por precio y calidad — algo que ninguna herramienta de un solo mayorista ofrece.

Meta declarada: igualar las funciones del cotizador de Syscom (“Cotice a su Cliente”: cotizaciones de marca blanca, catálogo propio mezclado con el del proveedor, subcuentas con márgenes independientes, IVA y margen por categoría) y agregar encima la compatibilidad y comparación entre múltiples proveedores.

1.1 Principio arquitectónico central

El frontend de HighNet **nunca** consume las APIs de los proveedores directamente. Existe una sola API interna en el backend que actúa como orquestador: consulta a Syscom y CT, normaliza ambas respuestas al mismo contrato, las une y devuelve un catálogo unificado. El frontend no sabe — ni necesita saber — de qué proveedor viene cada producto.

Esta decisión tiene tres consecuencias que sostienen todo el resto del diseño:

- Agregar un tercer proveedor no requiere tocar el frontend, solo escribir un adaptador nuevo.
- Las reglas de negocio (margen, calidad, selección de fuente) viven en un solo lugar y no se duplican por cliente.
- Si un proveedor falla, el backend degrada la respuesta de forma controlada en vez de romper la página.

2. Arquitectura general — diagrama de actores

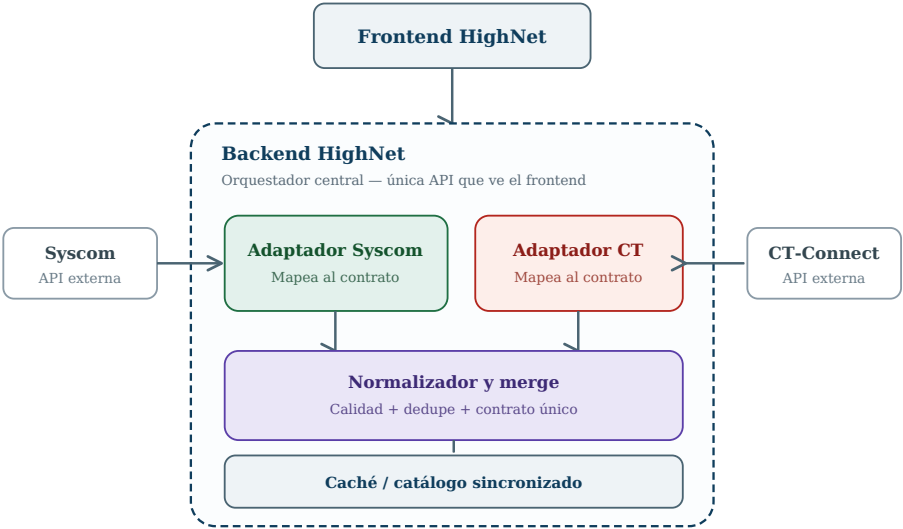


Figura 1 — Actores del sistema y frontera del backend orquestador.

2.1 Responsabilidad de cada actor

Actor	Responsabilidad	Lo que NO hace
Frontend HighNet	Mostrar catálogo, detalle, buscador, carrito y cotizador. Consume una sola API.	No conoce proveedores, no aplica márgenes, no decide fuentes.
Backend orquestador	Recibe la petición, dispara adaptadores en paralelo, arma la respuesta.	No habla el dialecto de ningún proveedor.
Adaptador Syscom / CT	Autenticación, paginación, reintentos, mapeo de nombres de campo.	No valida reglas de negocio ni decide qué publicar.
Normalizador	Limpia, valida, califica, enriquece y deduplica.	No elige proveedor ganador ni aplica margen.
Caché	Fuente de lectura por defecto y respaldo ante fallas.	No es la fuente de verdad para confirmar un pedido.

3. Flujo de consulta de catálogo

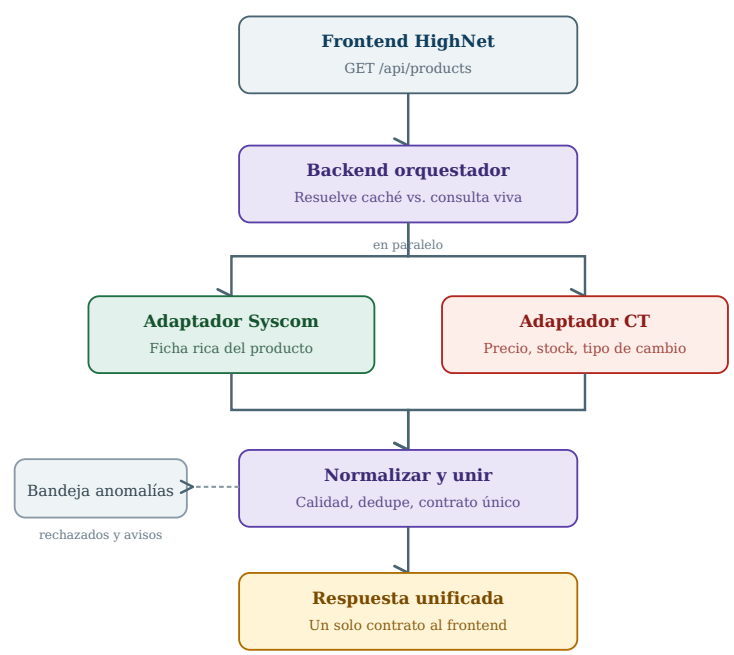


Figura 2 — Recorrido de una petición de catálogo: fan-out a ambos proveedores, fan-in en el normalizador.

3.1 Caché como fuente por defecto

Aunque el diagrama muestra la consulta a ambos proveedores, la estrategia operativa recomendada es:

Escenario	Fuente de datos	Razón
Navegar / buscar catálogo	Caché sincronizada	Respuesta instantánea, sin depender de la latencia ni de los límites de tasa de dos APIs externas.
Ver detalle de producto	Caché + refresco puntual	Se refresca solo ese SKU, costo despreciable.
Antes de confirmar cotización o pedido	Consulta viva obligatoria	Es el único momento en que un precio equivocado cuesta dinero real.

El job de sincronización corre de forma periódica (sugerido: cada hora para precio y existencia, diario para ficha y catálogo). Cada registro guarda su `lastSync` para que el frontend pueda mostrar la frescura del dato.

4. Flujo de resiliencia ante fallas

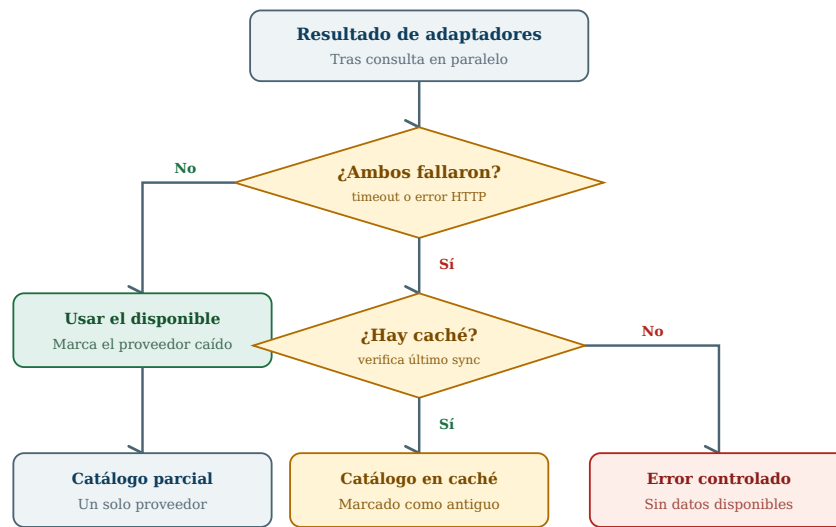


Figura 3 — Degradación controlada: la falla de un proveedor nunca tumba el catálogo completo.

4.1 Reglas de resiliencia

- **Timeout por proveedor:** sugerido 4–6 segundos. Un proveedor lento se trata como caído; el usuario no debe esperar a que responda.
- **Aislamiento:** un adaptador que lanza excepción nunca propaga el error al orquestador; devuelve un resultado vacío marcado como fallido.
- **Marcado explícito:** la respuesta siempre incluye qué proveedores respondieron y cuáles no, para que el frontend pueda avisar “catálogo parcial”.
- **Reintento con retroceso:** máximo dos reintentos espaciados antes de declarar caído, solo para errores de red, nunca para errores de autenticación.
- **Sin caché envenenada:** una respuesta fallida jamás sobrescribe la caché vigente.

5. Pipeline interno del normalizador

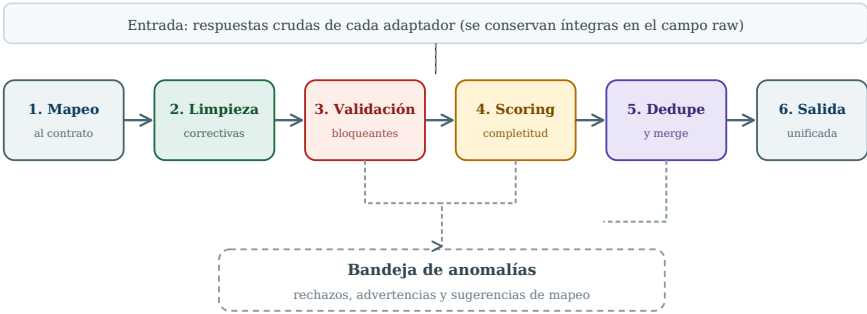


Figura 4 — El normalizador como pipeline: cada etapa acumula marcas de calidad sin detenerse, salvo en reglas bloqueantes.

Principio de diseño: el pipeline **acumula marcas de calidad y sigue avanzando**. Solo las reglas bloqueantes detienen el producto. Un registro con cinco advertencias se publica; un registro con una sola regla bloqueante no.

6. Contrato unificado de producto

Toda respuesta del backend usa este formato, sin importar el proveedor de origen. El frontend programa contra este contrato y nada más.

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador interno de HighNet, estable entre sincronizaciones.
sku	string	SKU canónico de HighNet (marca + modelo normalizados).
title	string	Nombre comercial limpio, listo para mostrar.
brand / model	string	Marca canónica y modelo normalizado. Insumo del dedupe.
category	string	Categoría de la taxonomía de HighNet, no la del proveedor.
image / images	string / array	Portada y galería, ya validadas.
description	string	Descripción limpia, sin HTML residual.
features / specs	array / objeto	Características y fichas técnicas.
resources	array	Manuales, fichas PDF, enlaces del fabricante.
available	boolean	Verdadero solo si alguna fuente tiene existencia vigente.
quality	objeto	Compleitud, confianza del match, banderas y frescura.
sources[]	array	Arreglo, no campo único. Un elemento por proveedor con precio, moneda, stock y campos aportados.
raw	objeto	Respuestas crudas originales por proveedor, para auditoría.

Decisión clave: `sources` es un arreglo y el normalizador *nunca* colapsa a un solo precio. Elegir proveedor es responsabilidad del motor de selección (sección 12). Si el normalizador eligiera, se perdería la comparación que justifica todo el sistema.

7. Normas de calidad y severidades

7.1 Niveles de severidad

Nivel	Qué provoca	Qué ve el vendedor
BLOQUEANTE	El producto no se publica. Cae en la bandeja de anomalías.	No aparece en el catálogo.
CORRECTIVA	El normalizador corrige el valor automáticamente y continúa. Deja rastro en el log.	Aparece normal.
ADVERTENCIA	Se publica, pero marcado. Puede afectar orden y visibilidad.	Aparece con etiqueta o distintivo.
INFORMATIVA	Solo se registra para auditoría.	Aparece normal.

Regla de oro: bloquear solo lo que impide vender — no saber qué es el producto, cuánto cuesta, o cómo pedirlo. Todo lo demás degrada la ficha, no la elimina.

7.2 Reglas de validez

Regla	Severidad	Explicación
sku presente y no vacío	BLOQUEANTE	Sin el código del proveedor no se puede levantar el pedido después. Un producto que no se puede pedir no debe poder cotizarse.
price numérico y mayor a cero	BLOQUEANTE	Precio cero o nulo casi siempre significa “no autorizado para esta cuenta” o error de sincronización, no una oferta. Publicarlo genera cotizaciones imposibles de surtir.
currency presente	BLOQUEANTE	Nunca asumir MXN. CT maneja productos en USD con tipo de cambio; asumir moneda es la forma más rápida de cotizar un servidor a una fracción de su precio real.
title presente, 3 caracteres o más	BLOQUEANTE	Sin nombre no hay nada que mostrar ni indexar en el buscador.
stock negativo	CORRECTIVA	Se fuerza a cero. Algunos ERP devuelven negativos por apartados o sobreventa; para HighNet significa simplemente que no hay.
price como texto con formato	CORRECTIVA	Se limpian separadores de miles y símbolos, y se convierte a número decimal.
available contradice stock	CORRECTIVA	Gana stock . Si el stock es cero, la disponibilidad se fuerza a falso sin importar lo que dijo el proveedor.
price fuera de rango razonable	ADVERTENCIA	No se bloquea porque existen extremos legítimos, pero es el patrón clásico de error de punto decimal o de tipo de cambio mal aplicado. Umbral sugerido: menor a 10 o mayor a 2,000,000 MXN.

7.3 Reglas de completitud

Regla	Severidad	Explicación
Sin image	ADVERTENCIA	Vendible, pero se ve mal. Primero se intenta tomar la imagen del otro proveedor; si no hay, se usa marcador de posición y baja el score de completitud.
Sin description	ADVERTENCIA	Degrada la ficha sin impedir la venta. Se enriquece desde el otro proveedor cuando hay match.
Sin brand	ADVERTENCIA	Afecta los filtros del catálogo y, sobre todo, degrada el dedupe: marca más modelo es el segundo mejor criterio de match.
Sin category	ADVERTENCIA	Cae en “Sin clasificar”. Consecuencia importante: sin categoría no se le puede aplicar la regla de margen por categoría, así que hereda el margen general.
Sin specs o features	INFORMATIVA	Puro enriquecimiento; no afecta la operación.

7.4 Reglas de consistencia

Regla	Severidad	Explicación
Marca no canónica	CORRECTIVA	Se resuelve contra la tabla de sinónimos (sección 9). Sin esto, el filtro de marcas se llena de duplicados y el dedupe falla.
Categoría sin mapeo	ADVERTENCIA	Cae en “Sin clasificar” y entra a la bandeja para mapeo manual. Una vez mapeada, la siguiente sincronización la resuelve sola.
Discrepancia de precio mayor a 40% entre proveedores	ADVERTENCIA	Casi siempre indica un match incorrecto, no una ganga. Se publica, pero se desactiva la auto-selección : se obliga a decisión humana.
URL de imagen rota	CORRECTIVA	Se descarta esa URL y se cae al siguiente candidato disponible.
Título con HTML, códigos internos o mayúsculas sostenidas	CORRECTIVA	Limpieza de texto y normalización de capitalización.

7.5 Reglas de frescura

Regla	Severidad	Explicación
lastSync mayor a 6 horas	ADVERTENCIA	Se muestra con etiqueta “precio referencial”. El producto sigue siendo cotizable.
lastSync mayor a 72 horas	BLOQUEANTE parcial	No bloquea el producto, bloquea su disponibilidad : se fuerza <code>available = false</code> y pasa a “sobre pedido”. Un stock de hace tres días es ficción.

7.6 Confianza del match para el merge

Nivel	Criterio	Acción
Alta	UPC o EAN idéntico entre proveedores	Fusionar automáticamente.
Media	Marca canónica más modelo exacto normalizado	Fusionar automáticamente.
Baja	Solo similitud de título o descripción	No fusionar. Publicar por separado y enviar sugerencia a la bandeja para revisión humana.

Criterio ante la duda: es preferible un duplicado visible en el catálogo que dos productos distintos fusionados por error. Un duplicado confunde; un merge incorrecto hace que se cote un producto y se surta otro.

8. Traza completa de ejemplo

Se sigue el recorrido de dos productos ficticios a lo largo de todo el pipeline. El **Producto A** existe en ambos proveedores; el **Producto B** existe solo en CT y llega con datos sucios.

8.1 Etapa 1 — Respuesta cruda de cada adaptador

Producto A en Syscom

```
{
  "producto_id": "128374",
  "titulo": "ROUTER INALAMBRICO MERCUSYS MR70X AX1800 <br>",
  "marca": "MERCUSYS",
  "modelo": "MR70X",
  "categorias": [{ "id": "44", "nombre": "Redes / Routers" }],
  "precios": { "precio_descuento": "1150.00", "precio_lista": "1290.00" },
  "total_existencia": 14,
  "img_portada": "https://cdn.syscom.mx/p/128374.jpg",
  "descripcion": "Router de doble banda Wi-Fi 6...",
  "upc": "6957939001234"
}
```

Producto A en CT-Connect

```
{
  "codigo": "REDMER0018",
  "nombre": "MERCUSYS MR70X ROUTER AX1800 DUAL BAND",
  "marca": "Mercusys",
  "promocion": [{ "precio": 62.30, "moneda": "USD" }],
  "almacenes": { "PUE": 8, "MEX": 25 },
  "upc": "6957939001234",
  "tipoCambio": 18.40
}
```

Producto B, solo en CT-Connect

```
{
  "codigo": "ACCN0B0091",
  "nombre": "BASE ENFRIADORA NOBRAND 2 VENT.  ",
  "marca": "",
  "promocion": [{ "precio": "0.00", "moneda": "MXN" }],
  "almacenes": { "PUE": -3 },
  "upc": null
}
```

8.2 Etapa 2 — Mapeo al contrato

Cada adaptador solo traduce nombres de campo. No decide nada de negocio.

Campo del contrato	Origen en Syscom	Origen en CT
sku	producto_id	codigo
title	titulo	nombre
price	precios.precio_descuento	promocion[0].precio
currency	MXN implícito en su API	promocion[0].moneda
stock	total_existencia	suma de almacenes
image	img_portada	no lo entrega

8.3 Etapa 3 — Limpieza y conversión (reglas correctivas)

Producto / fuente	Transformación	Resultado y registro
A / Syscom	Limpieza de título	"Router Inalámbrico Mercusys MR70X AX1800" — log: HTML eliminado, capitalización normalizada
A / Syscom	Conversión de precio	Texto a número decimal: 1150.00
A / Syscom	Marca canónica	MERCUSYS a Mercusys — log: marca colapsada
A / Syscom	Mapeo de categoría	"Redes / Routers" a Networking > Routers
A / CT	Conversión de moneda	62.30 USD por 18.40 = 1146.32 MXN — log: convertido de USD, TC 18.40
A / CT	Suma de almacenes	8 más 25 = 33 unidades
A / CT	Categoría	CT no la entrega en este endpoint; se hereda del match en la etapa 6
B / CT	Limpieza de título	"Base Enfriadora Nobrand 2 Vent."
B / CT	Stock negativo	-3 a 0 — log: stock negativo corregido
B / CT	Disponibilidad	Forzada a falso por stock en cero

8.4 Etapa 4 — Validación: quién pasa y quién no

Producto A en Syscom: SKU, precio, moneda y título presentes. **Pasa.**

Producto A en CT: todos los campos obligatorios presentes. **Pasa.**

Producto B en CT: SKU, título y moneda correctos, pero el precio es cero. **No pasa.**

```
ACCN0B0091 — RECHAZADO
[BLOQUEANTE] precio = 0 (posible producto no autorizado para la cuenta)
[ADVERTENCIA] sin marca
[ADVERTENCIA] sin imagen
[ADVERTENCIA] sin categoría
[CORREGIDO] stock -3 → 0
```

Nótese el comportamiento del pipeline: aunque el producto acumuló cuatro problemas, **solo uno bloquea**. Los otros tres se reportan igual, para que quien revise la bandeja tenga el panorama completo y no solo el primer error encontrado.

8.5 Etapa 5 — Score de completitud

Campo	Peso	Syscom (A)	CT (A)
title	15	Sí	Sí
price y currency	20	Sí	Sí
brand	10	Sí	Sí
category	10	Sí	No
image	20	Sí	No
description	15	Sí	No
specs	10	Sí	No
Total	100	100	45

El resultado confirma el patrón esperado: **CT es fuerte en precio y existencia, pobre en ficha comercial**; Syscom es lo contrario. El merge existe precisamente para cubrir ese hueco.

8.6 Etapa 6 — Dedupe y merge

Matching: el UPC de Syscom y el de CT coinciden exactamente, por lo que la confianza es **alta** y la fusión es automática.

Chequeo de discrepancia: la diferencia entre 1150.00 y 1146.32 es de 0.3%, muy por debajo del umbral de 40%. No se genera advertencia. Si CT hubiera reportado 410 pesos, el sistema habría marcado el producto y desactivado la auto-selección.

Campo	Gana	Razón
title, description, images, specs, features, category	Syscom	Mayor completitud de ficha.
brand, model	Ambos coinciden	Ya canónicos tras la limpieza.
price, stock, available	Ninguno	Se conservan ambos: son el insumo del motor de selección de proveedor.

8.7 Etapa 7 — Salida del normalizador

```
{
  "id": "hn-0007412",
  "sku": "MERCUSYS-MR70X",
  "title": "Router Inalámbrico Mercusys MR70X AX1800",
  "brand": "Mercusys",
  "model": "MR70X",
  "category": "Networking > Routers",
  "image": "https://cdn.syscom.mx/p/128374.jpg",
  "description": "Router de doble banda Wi-Fi 6...",
  "available": true,
  "quality": {
    "completeness": 100,
    "matchConfidence": "alta",
    "matchBasis": "upc",
    "flags": [],
    "lastSync": "2026-09-21T09:14:00-06:00"
  },
  "sources": [
    {
      "provider": "syscom",
      "providerId": "128374",
      "price": 1150.00,
      "currency": "MXN",
      "stock": 14,
      "available": true,
      "fieldsContributed": ["title", "description", "image", "category", "specs"],
      "lastSync": "2026-09-21T09:14:00-06:00"
    },
    {
      "provider": "ct",
      "providerId": "REDMER0018",
      "price": 1146.32,
      "currency": "MXN",
      "originalPrice": 62.30,
      "originalCurrency": "USD",
      "exchangeRate": 18.40,
      "stock": 33,
      "available": true,
      "fieldsContributed": ["price", "stock"],
      "lastSync": "2026-09-21T09:11:00-06:00"
    }
  ],
  "raw": { "syscom": { }, "ct": { } }
}
```

8.8 Tres lecciones que deja la traza

1. **sources es un arreglo, no un ganador.** El normalizador no elige proveedor; si colapsara a un solo precio se perdería la comparación que da sentido al sistema.
2. **fieldsContributed es la trazabilidad operativa.** Cuando alguien pregunte por qué un producto muestra cierta imagen o descripción, ese campo responde sin necesidad de abrir **raw**.
3. **quality.flags viaja hasta el frontend.** Un producto con banderas se sigue vendiendo, pero el vendedor lo ve marcado. Esa es la diferencia práctica entre degradar y bloquear.

9. Tabla de sinónimos de marca

Es el trabajo manual inicial que hace funcionar la regla correctiva de marca. Sin esta tabla, el filtro de marcas del catálogo se llena de duplicados y el dedupe por marca más modelo falla sistemáticamente.

9.1 Reglas de normalización automática (previas a la tabla)

Antes de buscar en la tabla, el normalizador aplica estas transformaciones para reducir el número de variantes que hay que registrar a mano:

- Convertir a minúsculas y recortar espacios al inicio y final.
- Colapsar espacios múltiples en uno solo.
- Eliminar sufijos societarios: `inc`, `inc.`, `corp`, `corporation`, `s.a. de c.v.`, `ltd`, `co.`, `technologies`, `technology`.
- Eliminar signos de puntuación y guiones intermedios para la comparación (no para el valor mostrado).
- Quitar acentos para el cotejo.

Solo si tras esto no hay coincidencia exacta con un valor canónico, se consulta la tabla de sinónimos.

9.2 Tabla base de sinónimos

Valor canónico	Variantes observadas	Notas
Hewlett Packard	HP, H.P., HP Inc., Hewlett-Packard, HEWLETT PACKARD	Separar de HPE si aparece.
HPE	HP Enterprise, Hewlett Packard Enterprise, ARUBA HPE	Línea empresarial, distinta de HP.
Dell	DELL, Dell Inc., Dell Technologies, DELL EMC	
Lenovo	LENOVO, Lenovo Group	
TP-Link	TPLINK, TP LINK, Tp-link, TP-LINK TECHNOLOGIES	Guion obligatorio en el canónico.
Mercusys	MERCUSYS, Mercusys by TP-Link	Marca independiente, no fusionar con TP-Link.
Hikvision	HIKVISION, Hik Vision, HIK, Hikvision Digital	
Dahua	DAHUA, Dahua Technology, DH	
Epcom	EPCOM, Epcom Powerline, EPCOM INDUSTRIAL	Marca propia de Syscom.
Ubiquiti	UBIQUITI, Ubiquiti Networks, UBNT, Ubiquiti Inc.	
Cisco	CISCO, Cisco Systems, CISCO SYSTEMS INC	
Grandstream	GRANDSTREAM, Grand Stream, Grandstream Networks	
Epson	EPSON, Seiko Epson, EPSON AMERICA	
Brother	BROTHER, Brother International	
Canon	CANON, Canon Inc., CANON MEXICANA	
APC	APC, APC by Schneider Electric, Schneider APC	Conservar APC como canónico por reconocimiento comercial.
Tripp Lite	TRIPPLITE, Tripp-Lite, TRIPP LITE, Tripp Lite by Eaton	
CDP	CDP, C.D.P., CDP Energy	
Kingston	KINGSTON, Kingston Technology, KINGSTON TECH	
Adata	ADATA, A-DATA, XPG Adata	XPG es submarca; evaluar si se separa.
Western Digital	WD, W.D., Western Digital Corp, WESTERN DIGITAL	
Seagate	SEAGATE, Seagate Technology	
Intel	INTEL, Intel Corporation	
AMD	AMD, Advanced Micro Devices	
Logitech	LOGITECH, Logitech International, LOGI	
Samsung	SAMSUNG, Samsung Electronics	
LG	LG, LG Electronics, L.G.	
Acer	ACER, Acer Inc.	
Asus	ASUS, AsusTek, ASUSTeK Computer	
Steren	STEREN, Steren Electronics	
Vorago	VORAGO, Vorago Electronics	
Ghia	GHIA, Ghia Electronics	
Microsoft	MICROSOFT, Microsoft Corp, MSFT	
Kaspersky	KASPERSKY, Kaspersky Lab, KASPERSKY LABS	
ESET	ESET, Eset NOD32, E.S.E.T.	
Sin marca	cadena vacía, N/A, GENERICO, SIN MARCA, OEM	Valor especial. Deshabilita el dedupe por marca y modelo.

Advertencia de diseño: el valor especial “Sin marca” debe **inhabilitar** el matching de confianza media. Dos productos genéricos distintos con modelos parecidos se fusionarían incorrectamente si se les permitiera coincidir por marca.

9.3 Mantenimiento de la tabla

Cuando llega una marca desconocida, el normalizador **no inventa**: la conserva tal cual, marca el producto con advertencia y registra la marca en la bandeja como candidata. Un responsable decide si es una variante de un canónico existente o una marca nueva. La siguiente sincronización ya la resuelve automáticamente.

10. Mapeo de categorías

Cada proveedor tiene su propia taxonomía. HighNet mantiene la suya, y las reglas de margen e IVA se aplican sobre la taxonomía propia, nunca sobre la del proveedor.

10.1 Taxonomía propuesta de HighNet

Categoría	Subcategorías
Networking	Routers, Switches, Access Points, Antenas y enlaces, Cableado estructurado, Accesorios de red
Videovigilancia	Cámaras IP, Cámaras analógicas, NVR y DVR, Almacenamiento CCTV, Accesorios CCTV
Cómputo	Laptops, Escritorio, All-in-One, Workstations, Tablets
Componentes	Almacenamiento, Memorias, Procesadores, Tarjetas de video, Fuentes de poder, Gabinetes, Tarjetas madre
Periféricos	Monitores, Teclados y mouse, Audio, Webcams, Accesorios
Impresión	Impresoras, Multifuncionales, Escáneres, Consumibles, Plotters
Energía	UPS, Reguladores, Supresores de pico, Baterías, Energía solar
Telefonía IP	Teléfonos IP, Conmutadores y PBX, Diademas, Gateways
Control de acceso	Biométricos, Cerraduras electrónicas, Torniquetes, Barreras vehiculares
Servidores y Datacenter	Servidores, Racks y gabinetes, Almacenamiento empresarial, KVM
Punto de venta	Terminales, Impresoras de ticket, Lectores de código, Cajones de dinero
Software y licencias	Sistemas operativos, Seguridad y antivirus, Ofimática, Licenciamiento en la nube
Servicios HighNet	Instalación, Soporte, Pólizas, Capacitación (sin proveedor externo)
Sin clasificar	Destino temporal de lo no mapeado. Hereda el margen general.

10.2 Tabla de mapeo por proveedor

Categoría del proveedor	Proveedor	Categoría HighNet
Redes / Routers	Syscom	Networking > Routers
Redes / Switches	Syscom	Networking > Switches
Redes inalámbricas / Enlaces	Syscom	Networking > Antenas y enlaces
Videovigilancia / Cámaras IP	Syscom	Videovigilancia > Cámaras IP
Videovigilancia / Grabadores	Syscom	Videovigilancia > NVR y DVR
Control de acceso / Biométricos	Syscom	Control de acceso > Biométricos
Energía / Respaldo de energía	Syscom	Energía > UPS
Telefonía IP	Syscom	Telefonía IP
Conectividad	CT	Networking (requiere subcategoría por palabra clave)
Hardware / Componentes	CT	Componentes
Computadoras	CT	Cómputo
Impresión y consumibles	CT	Impresión
Energía / UPS y reguladores	CT	Energía
Videovigilancia y seguridad	CT	Videovigilancia
Punto de venta	CT	Punto de venta
Servidores	CT	Servidores y Datacenter
Software	CT	Software y licencias
Electrónica	CT	Periféricos (revisar caso por caso, categoría muy amplia)
Gaming	CT	Componentes o Periféricos (según palabra clave del título)

10.3 Estrategia para categorías amplias

Algunas categorías de proveedor son demasiado generales para mapear uno a uno (el caso claro es “Conectividad” o “Electrónica” en CT). Para esos casos se define un **mapeo con reglas de refinamiento por palabra clave** sobre el título del producto:

Categoría origen	Palabra clave en el título	Destino
Conectividad (CT)	router, ruteador	Networking > Routers
Conectividad (CT)	switch, conmutador	Networking > Switches
Conectividad (CT)	access point, ap, repetidor	Networking > Access Points
Conectividad (CT)	cable, patch cord, jack, faceplate	Networking > Cableado estructurado
Conectividad (CT)	<i>sin coincidencia</i>	Networking > Accesorios de red

El orden de evaluación importa: las reglas se aplican de la más específica a la más general, y la última es siempre un destino por defecto para que ningún producto quede sin categoría dentro de una rama ya identificada.

11. Base de datos pensada para expansión

El esquema separa deliberadamente cuatro dominios: **catálogo**, **calidad de dato**, **comercialización** y **operación**. Agregar un proveedor nuevo toca solo el primero; agregar una regla nueva toca solo el segundo.

11.1 Dominio catálogo

Tabla	Campos principales
proveedores	id_proveedor, nombre, clave, tipo_autenticacion, url_base, activo, prioridad_ficha, timeout_ms
proveedor_credenciales	id_credencial, id_proveedor, ambiente (sandbox/produccion), datos_cifrados, token_vigente, expira_en
productos_maestro	id_producto, sku_canonico, nombre_comercial, descripcion, id_categoria, id_marca, modelo, upc, ean, es_producto_propio
producto_medios	id_medio, id_producto, tipo (imagen/ficha/manual), url, orden, id_proveedor_origen, validada
fuentes_proveedor	id_fuente, id_producto, id_proveedor, sku_proveedor, precio_costo, moneda, precio_mxn, tipo_cambio, existencia, tiempo_entrega_dias, activa, fecha_ultima_sync
fuelle_almacenes	id_fuelle_almacen, id_fuelle, clave_almacen, existencia (CT entrega stock por sucursal; útil para logística)
historial_precios_fuelle	id_historial, id_fuelle, precio_costo, moneda, existencia, fecha_registro (solo inserción)

11.2 Dominio taxonomía y normalización

Tabla	Campos principales
categorias	id_categoria, nombre, id_categoria_padre, activa
marcas	id_marca, nombre_canonico, activa, permite_match_por_modelo
marca_sinonimos	id_sinonimo, id_marca, variante, origen (manual/sugerido), confirmada
categoria_mapeo	id_mapeo, id_proveedor, categoria_origen, id_categoria_destino, confirmada
categoria_reglas_palabra	id_regla, id_mapeo, palabra_clave, id_categoria_destino, orden_evaluacion

11.3 Dominio calidad de dato

Tabla	Campos principales
reglas_calidad	id_regla, clave, descripcion, severidad (bloqueante/correctiva/advertencia/informativa), accion, parametros, id_proveedor (nulo = aplica a todos), activa
evaluaciones_calidad	id_evaluacion, id_fuelle, id_regla, resultado, valor_original, valor_corregido, fecha
anomalias	id_anomalia, id_proveedor, sku_proveedor, tipo, severidad, detalle, estado (abierta/revisada/ignorada), fecha_deteccion, id_usuario_revisor
matches_producto	id_match, id_producto, id_fuelle_a, id_fuelle_b, nivel_confianza, criterio (upc/marca_modelo/titulo), fusionado, confirmado_por_humano
sync_ejecuciones	id_ejecucion, id_proveedor, inicio, fin, estado, registros_recibidos, publicados, rechazados, mensaje_error

Por qué reglas_calidad es una tabla y no código: permite cambiar un umbral (por ejemplo, el 40% de discrepancia de precio) o desactivar una regla para un proveedor específico sin desplegar código. Cuando entre el tercer proveedor, se agregan filas, no ramas de if.

11.4 Dominio comercialización

Tabla	Campos principales
clientes	id_cliente, nombre, rfc, id_subcuenta, nivel_precio, activo
subcuentas	id_subcuenta, nombre, id_responsable, margen_base
reglas_comercializacion	id_regla, id_categoria, id_cliente, id_subcuenta, margen_porcentaje, iva_porcentaje, peso_precio, peso_calidad, umbral_empate, modo_seleccion, prioridad
eventos_calidad_proveedor	id_evento, id_proveedor, id_marca, id_categoria, tipo_evento, valor, fecha_evento, id_pedido
scores_calidad_proveedor	id_score, id_proveedor, id_marca, id_categoria, score_final, num_eventos, fecha_calculo, estado (confiable/preliminar)

11.5 Dominio operación

Tabla	Campos principales
cotizaciones	id_cotizacion, folio, id_cliente, id_vendedor, fecha_creacion, vigencia_hasta, estatus, modo_seleccion_usado, total, total_iva
cotizacion_lineas	id_linea, id_cotizacion, id_producto, id_fuente_elegida, cantidad, precio_costo_congelado, tipo_cambio_congelado, margen_aplicado, precio_venta_final, fue_ajuste_manual, motivo_seleccion
pedidos_proveedor	id_pedido_proveedor, id_cotizacion, id_proveedor, folio_externo, estatus, fecha_solicitud, fecha_confirmacion, fecha_limite_confirmacion
pedido_lineas	id_pedido_linea, id_pedido_proveedor, id_linea_cotizacion, sku_proveedor, cantidad, precio_confirmado

11.6 Cómo el esquema soporta la expansión

Escenario futuro	Qué se toca
Entra un tercer mayorista	Una fila en <code>proveedores</code> , un adaptador nuevo, filas de mapeo en <code>categoria_mapeo</code> . Nada en el frontend ni en las reglas de margen.
Se agrega un criterio de calidad nuevo	Una fila en <code>reglas_calidad</code> .
Un cliente pide su propia lista de precios	Una fila en <code>reglas_comercializacion</code> con su <code>id_cliente</code> .
Se quiere graficar la evolución de precios	Ya existe <code>historial_precios_fuente</code> , sin cambios de esquema.
Un proveedor cambia de autenticación	Solo su adaptador y su fila en <code>proveedor_credenciales</code> .
Se agregan productos y servicios propios de HighNet	<code>productos_maestro</code> con <code>es_producto_propio</code> en verdadero y sin filas en <code>fuentes_proveedor</code> .

12. Motor de selección de proveedor y score de calidad

Esta capa vive por encima del normalizador y se implementa en una fase posterior. Se documenta aquí para que el diseño de datos de las fases previas ya la contemple.

12.1 Fórmula de selección

```
score_fuente = (peso_precio × score_precio_normalizado)
               + (peso_calidad × score_calidad_proveedor)
```

- **score_precio_normalizado** se calcula entre las fuentes disponibles del mismo producto, no en términos absolutos.
- **Los pesos son configurables por categoría:** un cable se decide casi enteramente por precio; un servidor o un UPS pondera mucho más la calidad y la garantía.
- Las fuentes sin existencia se descartan **antes** de calcular, sin importar su score.
- Si dos fuentes quedan dentro del umbral de empate, se muestran ambas para decisión humana.

12.2 Modos de operación

Modo	Comportamiento	Cuándo usarlo
Automático	Elige la mejor fuente sin preguntar.	Cuando los scores ya tengan historial suficiente.
Sugerido	Preselecciona la mejor y muestra las alternativas con su score. El vendedor confirma o cambia.	Modo inicial recomendado.
Manual	Solo muestra la tabla comparativa. Decide el humano.	Productos críticos o de alto valor.

En todos los modos, el sistema debe mostrar **por qué** eligió lo que eligió. Una selección sin explicación se percibe como caja negra y el vendedor deja de confiar en ella.

12.3 Componentes del score de calidad del proveedor

Componente	Peso inicial	Fuente del dato
Cumplimiento de entrega	30%	Fecha prometida contra fecha real de pedidos históricos.
Tasa de incidencias	30%	Garantías, devoluciones y daños sobre piezas vendidas.
Garantía ofrecida	20%	Meses de garantía del catálogo, normalizados.
Evaluación manual	20%	Calificación del equipo de compras.

12.4 Niveles y decaimiento temporal

El score se calcula en tres niveles y se usa el más específico disponible: **proveedor más marca**, luego **proveedor más categoría**, y finalmente **proveedor general** como respaldo.

Cada evento pesa menos conforme envejece, con una vida media sugerida de seis meses: un incidente de hace un año no debe castigar a un proveedor que ya corrigió. El recálculo semanal o mensual es suficiente; a diferencia del precio, la calidad de un proveedor no cambia de un día para otro.

Arranque en frío: mientras no existan al menos diez pedidos entregados, el score usa solo la evaluación manual y se marca como *preliminar*. El frontend debe distinguir visualmente un score preliminar de uno confiable.

13. Flujo de cotización de punta a punta

Paso	Etapas	Detalle
1	Inicio	El vendedor selecciona o crea el cliente y su subcuenta. Esto determina qué reglas de margen aplican en el paso 5.
2	Búsqueda	Se busca en el catálogo maestro unificado. Nunca por proveedor.
3	Resolución de fuentes	El sistema trae las fuentes con existencia desde la caché y calcula el score combinado de cada una.
4	Presentación	Según el modo configurado, se preselecciona o se muestra la comparación. Si ninguna fuente tiene existencia, se ofrece “sobre pedido” con el mejor tiempo de entrega o se retira el producto.
5	Margen e IVA	Se aplica en orden: margen de cliente, si no hay, margen de categoría; después el IVA de la categoría. El vendedor puede ver el desglose y ajustar, quedando marcado como ajuste manual.
6	Más líneas	Se repite. Pueden convivir líneas de distintos proveedores y productos propios sin proveedor.
7	Revisión	Totales, IVA desglosado, y el tiempo de entrega más lento entre las líneas, para no prometer de más. Alertas de líneas sobre pedido o con score preliminar.
8	Documento	PDF con la marca de HighNet: logo, colores y dominio propio. Sin ningún indicio del mayorista de origen.
9	Seguimiento	Estatus de la cotización: enviada, vista, aceptada, vencida.
10	Conversión a pedido	Al aceptarse, se generan las órdenes de compra agrupadas por proveedor automáticamente, sin entrar manualmente a cada portal.

Congelado de precios: cada línea guarda una copia del precio de costo, el tipo de cambio y el margen usados al momento de cotizar. No se referencia el catálogo en vivo. Si al convertir a pedido el precio del proveedor cambió, el sistema **avisa la diferencia** antes de confirmar; nunca ajusta el precio en silencio.

14. Endpoints del backend

Endpoint	Propósito
GET /api/products	Catálogo unificado con filtros, búsqueda y paginación. Devuelve el contrato de la sección 6.
GET /api/products/:id	Detalle de un producto con todas sus fuentes y su bloque de calidad.
GET /api/providers	Proveedores activos y su estado de salud actual (respondiendo, degradado, caído).
GET /api/categories	Taxonomía de HighNet con conteo de productos.
GET /api/brands	Marcas canónicas disponibles para filtrado.
GET /api/stats	Métricas de catálogo: total publicado, rechazados, por proveedor, frescura promedio.
GET /api/anomalies	Bandeja de anomalías para revisión interna. Acceso restringido.
POST /api/quotes	Crear cotización. Fase posterior.
POST /api/quotes/:id/orders	Convertir cotización aceptada en órdenes agrupadas por proveedor. Fase posterior.

15. Referencia de la API CT-Connect

Documentación oficial: <https://api.ctonline.mx/documentacion.html> — Ambiente de pruebas: [sandbox.ctonline.mx](https://api.ctonline.mx/sandbox)

15.1 Autenticación

Se solicita el token con tres datos que proporciona el representante de CT: correo, número de cliente y RFC.

```
POST /cliente/token
{ "email": "...", "cliente": "HM00000", "rfc": "XXX000000XX0" }
```

La respuesta incluye un token que debe enviarse en el encabezado `x-auth` en todas las llamadas posteriores. El adaptador debe gestionar su renovación de forma transparente.

15.2 Endpoints de artículos

Endpoint	Uso en HighNet
GET /existencia/promociones	Carga masiva del catálogo con precio, moneda y existencia. Base del job de sincronización.
GET /existencia/:codigo	Existencia de un código en todos los almacenes.
GET /existencia/:codigo:almacen	Existencia en un almacén específico. Relevante para la sucursal de Puebla.
GET /existencia/detalle/:codigo:almacen	Detalle completo: precio, tipo de cambio, promoción y código SAT.
GET /existencia/:codigo/TOTAL	Existencia total sumada.
GET /existencia/promociones/:codigo	Refresco puntual de precio antes de confirmar.

15.3 Órdenes de compra y utilidades

Endpoint	Nota operativa
POST /pedido	Solicitar pedido.
POST /pedido/confirmar	Crítico: si no se confirma en 48 horas, el pedido se cancela automáticamente. Requiere alerta en el sistema.
POST /pedido/guias	Envío de guías.
GET /pedido/listar, /pedido/estatus:folio, /pedido/detalle:folio	Seguimiento de pedidos.
GET /pedido/tipoCambio	Tipo de cambio vigente. Indispensable para normalizar precios en USD.
GET /paqueteria/volumetria:codigo	Peso, dimensiones, UPC y EAN. Fuente del criterio de match de confianza alta.
GET /series/factura:factura	Números de serie por factura.

16. Roadmap por fases

Fase	Entregable	Alcance
1	Adaptador CT y contrato	Autenticación, catálogo, existencia. Mapeo al contrato unificado. Pruebas contra sandbox.
2	Normalizador básico	Reglas bloqueantes y correctivas. Tabla de marcas y mapeo de categorías cargados. Bandeja de anomalías.
3	Sincronización y caché	Job periódico, historial de precios, registro de ejecuciones, marcado de frescura.
4	Merge y dedupe	Match por UPC y por marca más modelo. Prioridad de campos. Detección de discrepancia de precio.
5	Catálogo unificado en el sitio	Endpoints públicos, frontend consumiendo una sola API, resiliencia ante fallas.
6	Motor de comercialización	Márgenes por categoría y cliente, subcuentas, IVA configurable.
7	Cotizador	Armado de cotizaciones, congelado de precios, PDF de marca blanca, seguimiento.
8	Score de calidad y selección	Eventos, cálculo con decaimiento, modos de selección, explicación de la elección.
9	Conversión a pedidos	Órdenes agrupadas por proveedor, alerta de las 48 horas de CT, seguimiento de folios.

17. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

17.1 Decisiones firmes

- El frontend consume **una sola API interna**; nunca habla con proveedores.
- El catálogo **nunca** expone al cliente final qué mayorista surtió cada producto.
- Los precios se sirven desde **caché sincronizada**; la consulta viva se reserva para el momento de confirmar.
- El score de calidad del proveedor es un dato **calculado internamente**; ninguna API lo entrega.
- Las cotizaciones **congelan** precio, tipo de cambio y margen al momento de cotizar.
- El motor de selección arranca en modo **Sugerido**, no automático.
- El normalizador **no elige proveedor**; conserva todas las fuentes en un arreglo.
- Ante duda en el dedupe, **no fusionar**: es preferible un duplicado visible que un merge incorrecto.

17.2 Riesgos abiertos

Riesgo	Mitigación propuesta
CT no entrega imágenes ni descripciones completas	Enriquecer desde Syscom cuando hay match; aceptar campos vacíos con score de completitud bajo y marcador de posición. Evaluar una fuente de fichas del fabricante en el futuro.
El matching entre proveedores no es perfecto	Solo fusionar con confianza alta o media; las sugerencias de confianza baja pasan por revisión humana en la bandeja.
Productos en USD con tipo de cambio variable	Guardar siempre precio original, moneda y tipo de cambio aplicado. Refrescar el tipo de cambio en cada sincronización.
Vigencia del token de CT no documentada	Probar en sandbox y construir renovación automática en el adaptador, con reintento ante respuesta de no autorizado.
Límites de tasa de las APIs	Sincronización por lotes en lugar de consulta por petición de usuario; paginación con espera entre páginas.
Carga inicial de mapeos manuales	Priorizar las categorías y marcas de los productos más cotizados; el resto cae en “Sin clasificar” y se resuelve por demanda.
Ventana de 48 horas para confirmar pedidos en CT	Alerta automática en el sistema y confirmación explícita en el flujo de conversión a pedido.